Transport tlmivých látok a korekcia acidózy pri peritoneálnej dialýze: integrovaný model 3PM/ABE

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 13.07.2026



Poloschematická vizualizácia. Korekcia acidózy nie je jednorazový dej, ale plynulý prenos cez membránu – a model ho umožňuje predvídať.

Pri peritoneálnej dialýze (PD) nestačí poznať iba prestup vody a rozpustených látok cez peritoneálnu membránu. Bikarbonát, laktát a oxid uhličitý sú súčasťou dynamického systému: prechádzajú medzi peritoneálnou dutinou a krvou, vstupujú do chemických rovnováh v telesných tekutinách a ich systémový účinok závisí aj od metabolizmu a pľúcnej ventilácie. Samotná hmotnostná bilancia dialyzátu preto nevysvetľuje, ako sa počas výmeny zmení acidobázická rovnováha pacienta.

Práca publikovaná v časopise *Scientific Reports* spojila rozšírený trojpórový model peritoneálneho transportu (3PM; *three-pore model*) s celotelovým modelom acidobázickej rovnováhy (ABE; *acid-base equilibrium*). Cieľom nebolo porovnať klinickú účinnosť alebo bezpečnosť komerčných roztokov, ale mechanisticky opísať 4-hodinové výmeny s laktátovým roztokom PD4 a s bikarbonátovo-laktátovým roztokom B/L. Výsledok je zaujímavý najmä tým, že prepája peritoneálny transport s telesnými oddielmi, pľúcami a metabolickým spracovaním laktátu. Jeho klinickú interpretáciu však musí sprevádzať dôsledné rozlíšenie medzi meraním, modelovým odhadom a vopred zadaným predpokladom.

Údaje zo šiestich pacientov a dve oddelené výmeny

Autori použili skôr získané fyziologické údaje, ktoré boli v agregovanej podobe čiastočne publikované už v roku 2003. Pôvodne bolo zaradených sedem pacientov; jeden bol z analýzy vylúčený pre nedostatočné vypustenie pred jednou výmenou a zvyškový intraperitoneálny objem väčší ako 1 liter. Model sa preto prispôsoboval údajom šiestich pacientov, z toho dvoch žien, s priemernou telesnou hmotnosťou 74,8 ± 15,3 kg. Podrobnejšia charakteristika veku, základných ochorení a hepatálnych alebo respiračných komorbidít v článku uvedená nie je.

Každý pacient absolvoval v dvoch po sebe nasledujúcich týždňoch dve samostatné 4-hodinové výmeny s 2 litrami roztoku obsahujúceho 3,86 % glukózy:

- **B/L** bol roztok Physioneal tlmený kombináciou bikarbonátu a laktátu;
- **PD4** bol roztok Dianeal PD4 tlmený výlučne laktátom.

Rádiojódom značený ľudský sérový albumín (RISA) slúžil ako značkovač objemu na odhad zvyškového objemu, intraperitoneálneho objemu počas výmeny a peritoneálnej absorpcie. Vzorky peritoneálnej tekutiny sa odoberali v 0., 3., 6., 10., 15., 20., 25., 30., 40., 50., 60., 90., 120., 180. a 240. minúte; venózna krv pred začiatkom a v 15., 60., 120. a 240. minúte. Merali sa okrem iného močovina, glukóza, kreatinín, sodík, draslík, chloridy, fosfát, laktát, bikarbonát, pH a pCO_2.

Nasledujúce hodnoty nie sú deklarovaným zložením roztokov vo vaku. Ide o koncentrácie namerané v peritoneálnej tekutine tri minúty po skončení napúšťania, teda už po zmiešaní so zvyškovou tekutinou v dutine:

Parameter po 3 minútach	B/L	PD4
Laktát	15,2 ± 0,4 mmol/l	38,1 ± 1,5 mmol/l
Bikarbonát	25,4 ± 1,1 mmol/l	3,4 ± 1,1 mmol/l
Rozpustený CO_2	1,30 ± 0,08 mmol/l	0,34 ± 0,04 mmol/l

Rozdiely v týchto troch tlmivých zložkách boli očakávané a všetky boli štatisticky významné ($p < 0,05$). Z ostatných meraných zložiek sa na začiatku líšil iba sodík, ktorého koncentrácia bola pri PD4 o 1,3 % vyššia. Rýchlosť peritoneálnej absorpcie dosiahla 3,66 ± 1,48 ml/min pri B/L a 2,79 ± 1,02 ml/min pri PD4; rozdiel nebol štatisticky významný ($p = 0,11$).

Zvyškový objem pred výmenou bol 466 ± 160 mL pri B/L a 316 ± 74 mL pri PD4; tento rozdiel nebol štatisticky významný. Napustené objemy sa v priemere líšili o 30 mL a kinetika intraperitoneálneho objemu bola medzi roztokmi odlišná do 25. minúty. Autori ju pripisujú skôr malým rozdielom v zvyškovom a napustenom objeme než tlmivému zloženiu. Podľa pomeru kreatinínu v dialyzáte a plazme po štyroch hodinách bol jeden pacient vysoký, traja stredne vysokí a dvaja stredne nízki transportéri. Rozdiel v kinetike laktátu alebo bikarbonátu podľa transportného typu sa neukázal, ale šesť pacientov neposkytuje dostatočnú silu na spoľahlivú podskupinovú analýzu.

Čo spája model 3PM/ABE

Trojpórový model opisuje prestup vody a rozpustených látok cez veľké, malé a ultramalé póry, pričom ultramalé póry reprezentujú najmä akvaporíny. Tok vody určujú hydrostatické, onkotické a osmotické gradienty; rozpustené látky sa prenášajú difúziou a konvekciou. Acidobázická časť modelu zahŕňa pľúcne kapiláry a alveoly, arteriálnu a zmiešanú venóznu krv, interstícium a intracelulárny priestor. Do tohto celotelového systému vstupujú modelované transperitoneálne toky bikarbonátu, laktátu a rozpusteného CO_2.

Model odhadoval hydraulickú vodivosť membrány, podiel ultramalých pórov a súčin permeability a plochy (PS) pre desať rozpustených látok. Peritoneálna perfúzia bola pevne nastavená na 55 ml/min a absorpcia sa pre každú výmenu zadala podľa údajov RISA. Pri viacerých neacidobázických látkach sa plazmatické koncentrácie považovali za známe vstupy a medzi odbermi sa lineárne interpolovali.

Úroveň informácie	Príklady v štúdii	Ako ju interpretovať
Priamo merané	Objem podľa RISA; koncentrácie v peritoneálnej tekutine a krvi; pH a pCO_2 v určených časoch	Experimentálne údaje zo šiestich pacientov
Prispôsobené alebo dopočítané	LpS, podiel ultramalých pórov, PS, transperitoneálne hmotnostné toky a niektoré metabolické a ventilačné parametre	Výsledok modelu závislý od jeho štruktúry a vstupov
Vopred predpokladané	Konštantná peritoneálna perfúzia; 20 % odstránenej tekutiny z interstícia a zvyšok z cievnych oddielov; predialyzačná venózna saturácia O_2 0,65; v základnom scenári konštantná ventilácia a metabolizmus; okamžitá premena laktátu na bikarbonát v pomere 1 : 1	Nie je to výsledok merania ani dôkaz mechanizmu u konkrétneho pacienta

Ako dobre model reprodukoval údaje

Po prispôsobení parametrov tým istým údajom z peritoneálnej tekutiny dosiahla celková relatívna odmocnina zo strednej kvadratickej chyby (RMSE) 6,6 ± 1,4 % pri B/L a 6,4 ± 0,9 % pri PD4; medzi roztokmi nebol štatisticky významný rozdiel. Pri jednotlivých rozpustených látkach zostala chyba pod 10 %.

Pre plazmatický bikarbonát bola RMSE 4,0 ± 2,8 % pri B/L a 5,7 ± 4,4 % pri PD4. Pre rozpustený CO_2 dosiahla 7,2 ± 5,3 %, respektíve 5,2 ± 3,5 %. Tieto plazmatické profily neboli cieľom prispôsobenia transportných parametrov na strane dialyzátu, čo podporuje vnútornú fyziologickú konzistentnosť modelu. Nešlo však o nezávislú externú validáciu: použili sa tí istí pacienti, ich východiskové acidobázické údaje a tá istá modelová štruktúra.

Odlišná kinetika bikarbonátu a laktátu

Pri nízkej počiatočnej koncentrácii bikarbonátu v PD4 vznikol veľký koncentračný gradient z krvi do peritoneálnej dutiny a prestup bol prevažne difúzny. Model odhadol 65,7 ± 10,8 mmol bikarbonátu preneseného z krvi do peritoneálnej tekutiny pri PD4 a 23,1 ± 6,8 mmol pri B/L. Autori pri tomto výpočte výslovne vylúčili množstvo znovu získané absorpciou do tkaniva. Hodnoty preto nemožno označiť za priamo nameranú čistú systémovú stratu bikarbonátu.

Laktát sa pri oboch roztokoch prenášal z peritoneálnej tekutiny do krvi, pri PD4 však vo väčšom množstve pre vyššiu počiatočnú koncentráciu. Plazmatická koncentrácia bikarbonátu napriek rozdielnej transperitoneálnej kinetike zostávala počas výmeny takmer konštantná a model tento priebeh reprodukoval. Kľúčom je však jeho predpoklad, že každý absorbovaný mol laktátu sa okamžite zmení na jeden mol bikarbonátu. Štúdia rýchlosť ani miesto tejto konverzie priamo nemerala; model nemá samostatný realistický pečeňový kompartment a nezachytáva oneskorenie metabolizmu. Stabilný plazmatický bikarbonát teda svedčí o zhode modelu s údajmi, nie je dôkazom úplnej a okamžitej metabolickej kompenzácie u každého pacienta.

Odhadnuté transportné parametre boli medzi roztokmi zväčša podobné. Štatisticky významne vyšší PS pri B/L sa zistil iba pre chloridy a laktát. Pri bikarbonáte a CO_2 bol rozptyl PS, najmä pri B/L, veľký, pravdepodobne preto, že ich koncentrácie v krvi a peritoneálnej tekutine boli blízko rovnováhy. Štúdia preto nepodporuje záver, že tlmivá zložka zásadne mení všeobecné transportné vlastnosti membrány. Zároveň však nemerala Kt/V, dlhodobú ultrafiltráciu, zlyhanie techniky ani klinické výsledky, a preto nepreukazuje zachovanie dialyzačnej adekvátnosti po zmene roztoku.

Odhadnutý PS (ml/min)	B/L	PD4	Porovnanie
Glukóza	12,02 ± 3,63	12,23 ± 3,39	bez štatisticky významného rozdielu
Kreatinín	12,01 ± 3,86	11,45 ± 2,01	bez štatisticky významného rozdielu
Chloridy	11,35 ± 3,92	7,74 ± 2,59	vyšší pri B/L; $p < 0,05$
Laktát	19,80 ± 4,92	15,43 ± 2,66	vyšší pri B/L; $p < 0,05$
Bikarbonát	28,54 ± 12,34	18,70 ± 4,69	bez štatisticky významného rozdielu
Rozpustený CO_2	20,20 ± 20,67	27,23 ± 7,44	bez štatisticky významného rozdielu

Plazmatické koncentrácie väčšiny sledovaných látok boli počas výmeny stabilné. Viac než jeden časový bod odlišný od východiskovej hodnoty sa našiel iba pri glukóze a pri chloridoch a draslíku počas PD4. Ani tento krátkodobý laboratórny profil však nenahrádza meranie celkovej týždennej adekvátnosti alebo klinického účinku.

Respiračná časť je mechanistická, nie klinický simulátor CHOCHP

Z východiskových údajov model odvodil pokojovú minútovú ventiláciu 3,52 ± 0,73 L/min pri B/L a 2,83 ± 0,296 L/min pri PD4 ($p = 0,039$). Ventilácia sa však priamo nemerala. Rozdiel mohol súvisieť s východiskovými údajmi alebo so zjednodušeniami regulačných mechanizmov a nemožno ho pripísať účinku roztoku.

U jedného pacienta sa podrobnosti priebehu plazmatického CO_2 dali priblížiť až po zadaní časovo premennej ventilácie. Išlo o hypotetické scenáre poklesu a následnej zmeny ventilácie, nie o pozorovaný respiračný

záznam. Model preto zatiaľ nemožno používať ako validovaný nástroj na predikciu rizika u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc, respiračným zlyhaním alebo inou poruchou ventilácie.

Čo možno a nemožno preniesť do klinickej praxe

- **Možno povedať:** model dobre opísal krátkodobé koncentrácie a objemy v skúmaných 4-hodinových výmenách a vytvoril konzistentné prepojenie medzi peritoneálnym transportom a acidobázickou reguláciou.
- **Možno povedať:** rozdielne počiatočné koncentrácie bikarbonátu a laktátu viedli k očakávane odlišným hmotnostným tokom, kým väčšina odhadnutých parametrov membránového transportu bola podobná.
- **Nemožno povedať:** že jeden roztok je klinicky účinnejší, bezpečnejší alebo metabolicky nadradený. Štúdia nemala taký dizajn ani výsledkové ukazovatele.
- **Nemožno povedať:** že B/L sám osebe znižuje tvorbu degradačných produktov glukózy alebo predlžuje životnosť peritoneálnej membrány. Hodnota pH a obsah degradačných produktov závisia aj od viackomorovej výroby a tepelnej sterilizácie, nielen od voľby tlmivej látky.
- **Nemožno povedať:** že prechod medzi roztokmi automaticky zachová adekvátnosť PD alebo dlhodobé výsledky. Tie sa v práci nesledovali.

Širšie dôkazy treba posudzovať oddelene. Cochraneov prehľad neutrálneho pH a roztokov s nízkym obsahom degradačných produktov glukózy naznačil možný priaznivý vplyv na zachovanie reziduálnej funkcie obličiek, objem moču a bolesť pri napúšťaní. Dôkazy však neboli dostatočné pre spoľahlivé závery o peritonitíde, transportných vlastnostiach, udržaní pacienta na danej liečebnej metóde alebo prežívaní pacientov. Odporúčanie ISPD uprednostniť pri akútnej PD roztok s bikarbonátom u kriticky chorých pacientov s významnou poruchou funkcie pečene alebo vysokou koncentráciou laktátu sa týka odlišnej akútnej populácie; nemožno ho vydávať za výsledok tejto šesťpacientovej modelovej štúdie.

Hlavné limity

- Analýza zahŕňala iba šesť pacientov a dve 4-hodinové výmeny na pacienta. Jeden pacient bol vysoký, traja stredne vysokí a dvaja stredne nízki transportéri; nízky typ transportu zastúpený nebol.
- Všetci pacienti boli už pred štúdiou dlhodobo liečení roztokom Dianeal PD4. Výsledky sa týkajú 2 litrov 3,86 % glukózy a nemožno ich automaticky prenášať na kratšie výmeny, APD, iné koncentrácie glukózy, ikodextrín, deti, akútnu PD alebo kriticky chorých pacientov.
- Parametre sa kalibrovali na tých istých údajoch, na ktorých sa hodnotila zhoda modelu. Chýbala externá validačná kohorta.
- Okamžitá premena laktátu na bikarbonát v pomere 1 : 1 je zjednodušujúci predpoklad, nie priamo overený dej.
- Ventilácia, metabolické rýchlosti, peritoneálna perfúzia a rozdelenie odstránenej tekutiny boli zjednodušené alebo pevne zadané; predialyzačná venózna saturácia O_2 bola pre nedostatok údajov nastavená na 0,65 u všetkých pacientov.
- Acidobázická časť používa kodanský prístup a výslovne nevynucuje úplnú elektroneutralitu ani všetky väzby medzi iónmi, tkanivami a erytrocytmi.
- Plazmatické profily viacerých ostatných rozpustených látok boli vstupom modelu, nie jeho predikciou. Zdrojový kód ani verejný dátový súbor nie sú sprístupnené; doplnkový materiál obsahuje rovnice, nie spustiteľný program.
- Štúdia neposkytuje údaje o dlhodobej kontinuálnej ambulantnej alebo automatizovanej PD, symptómoch, hospitalizáciách, reziduálnej funkcii obličiek, zlyhaní liečebnej metódy ani mortalite.

Poznámka k označeniu roztokov: v jednej úvodnej vete diskusie originálneho článku sú skratky B/L a PD4 zjavne zamenené. Abstrakt, metodika, výsledky, obrázky aj názvy produktov konzistentne definujú B/L ako bikarbonátovo-laktátový Physioneal a PD4 ako laktátový Dianeal PD4; týmto definíciám sa riadi aj naše spracovanie.

Poznámka k jednotke rozpustnosti CO_2: hlavný text uvádza 0,23 mmol/l/mmHg, kým doplnkový matematický materiál pracuje s pCO_2 v kPa. Fyzikálne konzistentná jednotka je 0,23 mmol/l/kPa, približne 0,031

mmol/l/mmHg. Chybnú jednotku z hlavného textu preto v našich výpočtoch ani záveroch nepreberáme.

Záver

Integrovaný model 3PM/ABE presvedčivo ukazuje, prečo pri peritoneálnej dialýze nestačí sledovať iba koncentrácie v dialyzáte. Krátkodobý transperitoneálny tok bikarbonátu, laktátu a CO_2 treba zasadiť do celotelovej acidobázickej regulácie. Model po kalibrácii dobre reprodukoval údaje zo šiestich pacientov a pri oboch roztokoch odhadol prevažne podobné parametre transportu, hoci samotná kinetika tlmivých látok sa výrazne líšila.

Najbezpečnejší klinický záver je úzky: práca podporuje fyziologickú vierohodnosť integrovaného modelovania a poskytuje základ pre ďalšiu validáciu. Nepreukazuje klinickú ekvivalenciu, nadradenosť, dlhodobú bezpečnosť ani vhodnosť konkrétneho roztoku pre pacienta s poruchou pečene alebo pľúc. Na takéto rozhodnutia sú potrebné klinické údaje a individuálne zhodnotenie pacienta, nie iba simulácia.

Zdroj – originálna štúdia: *Pietribiasi M, Stachowska-Pietka J, Waniewski J, Lindholm B, Heimbürger O. Mathematical modeling of peritoneal buffer transport and acidosis correction in patients on peritoneal dialysis. Scientific Reports. 2026;16(1):20555. doi: 10.1038/s41598-026-53800-0. PMID 42401598: PubMed. PMCID PMC13333014: PubMed Central – plný text. Nature / Scientific Reports – originálny zdroj. Europe PMC. PDF originálneho článku. Článok bol publikovaný 4. júla 2026 pod licenciou CC BY 4.0.*

Všetci autori zdrojovej štúdie: *Mauro Pietribiasi; Joanna Stachowska-Pietka; Jacek Waniewski; Bengt Lindholm; Olof Heimbürger.*

Financovanie a vyhlásenia zdroja: *Výskum pracovísk Renal Medicine a Baxter Novum vznikol vďaka grantu spoločnosti Vantive (predtým Baxter Healthcare Corporation) pre Department of Clinical Science, Intervention and Technology, Karolinska Institutet. Oba skúmané roztoky vyrábala spoločnosť Baxter; článok bližšie nešpecifikuje úlohu poskytovateľa grantu pri dizajne, analýze alebo publikovaní. Otvorený prístup financoval Karolinska Institutet. Autori deklarovali, že nemajú konflikty záujmov. Údaje sú dostupné na základe odôvodnenej žiadosti.*

Doplnkový materiál a zdroje použité pri vecnej kontrole: *doplnkový materiál k originálnej štúdii; pôvodná publikácia časti klinických údajov; Cochrane – biokompatibilné roztoky pre peritoneálnu dialýzu; prehľad odporúčaní ISPD; ISPD – akútna peritoneálna dialýza u dospelých.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=transport-tlmivych-latok-korekcia-acidozy-pd-model-3pm-abe · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.